



Каменный уголь и алмазы общее

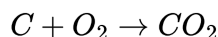
Общее у каменного угля и алмазов одно фундаментальное: и то, и другое состоит преимущественно из одного химического элемента — углерода (C), просто в разных аллотропных формах и структурах ^[1] ^[2] ^[3].

1. Химическое сходство

- **Элементный состав:**
 - Каменный уголь — аморфный (мелкокристаллический) углерод с примесями (H, O, N, S, минеральные включения) ^[4] ^[5].
 - Алмаз — практически чистый углерод в кристаллической форме; примеси могут быть очень малы (например, бор, азот) ^[2] ^[6].

- **Химические свойства углерода:**

Оба вещества при горении дают в основном CO_2 :



Разница — в условиях: уголь легко горит при доступе воздуха, алмаз тоже горит, но при значительно более высоких температурах и требует специальных условий для явного наблюдения ^[6] ^[7].

2. Структура и аллотропия

- Оба — проявления аллотропии углерода: один и тот же элемент образует разные структуры с разными свойствами ^[8] ^[7].
- **Каменный уголь:**
 - Не является единым кристаллом; это смесь аморфного углерода и мелких графитоподобных структур, сильно «загрязнённая» органическими и минеральными примесями ^[6] ^[4].
- **Алмаз:**
 - Кристаллическая решётка типа алмаза: каждый атом C связан с четырьмя соседями по тетраэдру (sp^3 -гибридизация), что даёт огромную твёрдость и высокую теплопроводность ^[1] ^[2].

[hyperlink:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Coal_lumps.jpg/1280px-Coal_lumps.jpg]

Каменный уголь — это плотные чёрные куски ископаемого топлива, по составу в основном углерод, но с большой долей примесей.

3. Происхождение

- **Сходство:**
 - Оба связаны с углеродным циклом Земли: органическое вещество растений → углеродосодержащие породы → под воздействием процессов образуются разные формы углерода [6] [5].
- **Различие:**
 - Каменный уголь — результат медленной углефикации растительных остатков в осадочных бассейнах за миллионы лет при относительно «мягких» термодинамических условиях [4] [5].
 - Алмазы образуются на огромных глубинах (мантия Земли) при сверхвысоких давлениях и температурах; доставляются на поверхность вулканическими породами (кимберлитовые трубки) [2] [9].

4. Свойства и применение

Свойство	Каменный уголь	Алмаз
Состав	С + много примесей	почти чистый С
Структура	аморфная/мелкокристаллическая	упорядоченная кристаллическая решётка
Твёрдость	относительно мягкий, крошится	самый твёрдый природный минерал
Горючесть	легко горит, топливо	горит только при очень высоких Т
Применение	энергетика, металлургия, химия	ювелирные изделия, режущий инструмент

Таким образом, **общее** у каменного угля и алмазов — это химическая природа (углерод) и связь с углеродным циклом Земли; **различие** — в структуре, чистоте, условиях образования и физических свойствах, что делает один из них обычным топливом, а другой — драгоценным сверхтвёрдым минералом [1] [2] [6].

✱✱

1. https://ya.ru/neurum/c/nauka-i-obrazovanie/q/v_chem_raznica_mezhdu_grafitom_kamennogo_uglem_f2372c63
2. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Алмаз>
3. <https://mendeleev.info/elements/c/>
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Каменный_уголь
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ископаемый_уголь
6. https://him.1sept.ru/view_article.php?ID=200801602
7. <https://xumuk.ru/nekrasov/x-01.html>
8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Аллотропия_углерода
9. <https://lenta.ru/articles/2012/01/20/diamonds/>
10. <https://studfile.net/preview/10864645/page:8/>

